

# Amministrazione degli account

## Indice dei contenuti

- [1. Testo](#)
- [2. Suggerimenti](#)
  - [2.1. Manuali di riferimento di sistema](#)
  - [2.2. File sudoers](#)
    - [2.2.1. Struttura del file](#)
    - [2.2.2. Posizione del file](#)
  - [2.3. Testing](#)
    - [2.3.1. Container](#)
    - [2.3.2. Utenti e gruppi](#)
    - [2.3.3. Verifica](#)
- [3. Soluzione](#)
- [Licenze](#)

## 1. Testo

Configura `sudo` su un insieme di quattro host Linux: due web host ( `web01` , `web02` ) e due database host ( `db01` , `db02` ). Il parco macchine ha i seguenti utenti e gruppi:

| Utente | Gruppo primario | Gruppi aggiuntivi |
|--------|-----------------|-------------------|
| alice  | alice           |                   |
| bob    | bob             |                   |
| carol  | carol           | ops               |
| dave   | dave            | devs              |

Applica le seguenti regole:

| Categoria | Regola                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias     | Definire <code>Host_Alias WEB = web01, web02</code> e <code>Host_Alias DB = db01, db02</code> |

| Categoria | Regola                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alias     | Definire Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash ,<br>Cmnd_Alias USERMGM = /usr/sbin/useradd, /usr/sbin/userdel, /usr/sbin/usermod e<br>Cmnd_Alias PKGINFO = /usr/bin/dpkg |
| Permessi  | alice può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente su qualsiasi host                                                                                                         |
| Permessi  | bob può eseguire qualsiasi comando come qualsiasi utente su qualsiasi host,<br>eccetto SHELLS                                                                                        |
| Permessi  | %ops può eseguire USERMGM come root su WEB                                                                                                                                           |
| Permessi  | %devs può eseguire PKGINFO come root su DB , senza password                                                                                                                          |
| Permessi  | carol può eseguire /usr/bin/cat /etc/shadow come root su qualsiasi host,<br>senza password                                                                                           |
| Permessi  | dave può eseguire /usr/bin/id come nobody su DB                                                                                                                                      |
| Permessi  | %ops, %devs può eseguire /usr/sbin/reboot come root su qualsiasi host, senza<br>password                                                                                             |

Il file deve essere creato in `/etc/sudoers.d/local` . Usa questo template:

```
# nome e cognome:
# matricola:
#
# path:
```

## 2. Suggerimenti

### 2.1. Manuali di riferimento di sistema

`man` visualizza i manuali di riferimento del sistema. Ad esempio, `man:sudoers(5)` si traduce in

```
$ man 5 sudoers
```

Vedi anche `man:sudo(8)` e `man:visudo(8)` .

## 2.2. File sudoers

### 2.2.1. Struttura del file

Un file `sudoers` contiene alias e righe di permesso. Una riga di permesso ha la forma

```
<chi> <dove> = (<come chi>) [NOPASSWD:] <cosa>
```

dove

- `<chi>` è un utente o un gruppo
- `<dove>` è uno o più host
- `<come chi>` è l'utente/i target
- `<cosa>` è uno o più comandi

Il riferimento completo alla sintassi si trova in `man:sudoers(5)`.

### 2.2.2. Posizione del file

La directory drop-in raccomandata per file `sudoers` aggiuntivi è `/etc/sudoers.d/`. Il file `/etc/sudoers` termina con `@includedir /etc/sudoers.d`, quindi ogni file in quella directory viene aggiunto alla configurazione attiva in ordine lessicografico.

#### Warning

Se stai lavorando su una macchina di laboratorio, potresti non riuscire a creare un file in `/etc/sudoers.d/`.

#### Tip

Modifica il file sulla tua macchina con qualsiasi editor di testo — non deve necessariamente trovarsi in `/etc/sudoers.d/` per essere controllato sintatticamente.

`visudo -c -f <path>` analizza un file `sudoers` senza aprire un editor né modificare la configurazione attiva. Stampa `parsed OK` ed esce con stato 0 quando il file è valido; altrimenti indica la riga problematica.

## 2.3. Testing

### 2.3.1. Container

Usa `podman` per eseguire l'immagine container del corso ( `fglmtt/admin` ). Prima, scarica l'immagine

```
$ podman pull fglmtt/admin
```

Poi, esegui un container. Ad esempio

```
$ podman run \  
  -d \  
  --name web01 \  
  --hostname web01 \  
  -v </path/to/your/sudoers>:/tmp/local:ro \  
  fglmtt/admin \  
  sleep infinity
```

- `-d` esegue il container in background
- `--name web01` assegna un nome al container
- `--hostname web01` imposta l'hostname per il container
- `-v </path/to/your/sudoers>:/tmp/local:ro` monta il file `sudoers` candidato in sola lettura in `/tmp/local`
- `fglmtt/admin` è l'immagine
- `sleep infinity` mantiene il container in vita in modo che `podman exec` possa collegarvisi

Per aprire una shell all'interno del container `web01`

```
$ podman exec -it web01 bash
```

Ripeti il procedimento con un `--hostname` e un `--name` diversi per testare le regole con scope sull'host. Più container possono essere eseguiti contemporaneamente.

Installa il file all'interno del container

```
$ sudo cp /tmp/local /etc/sudoers.d  
$ sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/local
```



`sudo` si rifiuta di leggere file `sudoers` che siano scrivibili da chiunque diverso da `root` o non di proprietà di `root`, quindi imposta la proprietà a `root:root` e i permessi a `0440`.

### 2.3.2. Utenti e gruppi

L'immagine `fglmtt/admin` include solo l'utente `ubuntu`, che ha ampio accesso a `sudo`. Crea gli utenti e i gruppi necessari all'interno dei container prima di effettuare i test (vedi [questa](#) pagina per i comandi di gestione di utenti e gruppi).

Ad esempio

```
$ sudo groupadd <group>
$ sudo useradd -m <user>
$ sudo passwd <user>
$ sudo usermod -aG <group> <user>
```



**Tip**

Per esercitare effettivamente una regola, diventa l'utente con `su -l <user>`.

### 2.3.3. Verifica

Sulla tua macchina

- ☐ Esegui `visudo -c -f <path>` per confermare che il file `sudoers` candidato venga analizzato correttamente

Avvia quattro container, uno per hostname (`web01`, `web02`, `db01`, `db02`). In ciascun container

- ☐ Installa il file `sudoers` in `/etc/sudoers.d/local`
- ☐ Esegui `visudo -c` per confermare che `sudo` accetti il file installato
- ☐ Crea utenti e gruppi

Poi, per ciascuna regola

- ☐ Apri una shell su un container il cui hostname corrisponda alla regola
- ☐ Diventa l'utente con `su -l <user>`, poi esegui `sudo -l` per confermare che la regola appaia nell'elenco

- ☐ Esegui un comando che la regola dovrebbe consentire e conferma che abbia successo, con o senza richiesta di password come previsto
- ☐ Esegui una variante che la regola dovrebbe rifiutare — lo stesso comando da un host diverso, o un comando fuori dalla regola — e conferma che `sudo` lo rifiuti (se applicabile)

### Tip

`sudo -k` cancella le credenziali memorizzate nella cache. Eseguilo tra un controllo e l'altro per riosservare il comportamento della richiesta di password.

### Tip

Per eseguire un comando come un utente specifico, usa `sudo -u <user> <command>`. Per impostare anche il gruppo primario, aggiungi `-g <group>`.

## 3. Soluzione

```
# nome e cognome: mattia fogli
# matricola: 123456
#
# path: /etc/sudoers.d/local
```

```
Host_Alias WEB = web01, web02
Host_Alias DB = db01, db02
```

```
Cmnd_Alias SHELLS = /bin/sh, /bin/dash, /bin/bash
Cmnd_Alias USERMGM = /usr/sbin/useradd, /usr/sbin/userdel, /usr/sbin/usermod
Cmnd_Alias PKGINFO = /usr/bin/dpkg
```

```
alice      ALL = (ALL) ALL
bob        ALL = (ALL) ALL, !SHELLS
%ops       WEB = USERMGM
%devs      DB = NOPASSWD: PKGINFO
carol      ALL = NOPASSWD: /usr/bin/cat /etc/shadow
dave       DB = (nobody) /usr/bin/id
%ops, %devs ALL = NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
```

# Licenze

| Contenuto | Licenza                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice    | <a href="#">MIT License</a>                                                             |
| Testo     | <a href="#">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</a> |